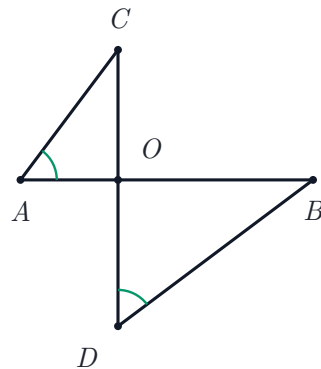


蝶形：证明相似后求第四边

例题

如图， $\angle OAC = \angle ODB$ 。已知 $AO = 6$ ， $OC = 8$ ， $OD = 9$ ，求 OB 。



先找交点处的对顶角，再核对题设标出的另一组等角。

▷ 思路导航 先证明两个三角形相似 → 再列对应边比例求边长

例题 已知 $AO = 6$ ， $OC = 8$ ， $OD = 9$ ，求 OB 。

。小贴士

对应边怎么看

先看等角的顶点： $A \leftrightarrow D$ ，交点 $O \leftrightarrow O$ ，于是 $C \leftrightarrow B$ ；边由两个端点决定，所以 $AO \leftrightarrow DO$ ， $OC \leftrightarrow OB$ 。

□ 解答

step1. 先证明两个三角形相似

由对顶角相等，得 $\angle AOC = \angle DOB$ 。又 $\angle OAC = \angle ODB$ ，所以 $\triangle AOC \sim \triangle DOB$ 。

step2. 再列对应边比例求边长

由对应边成比例，得 $\frac{AO}{DO} = \frac{OC}{OB}$ ，即 $\frac{6}{9} = \frac{8}{OB}$ ，解得 $OB = 12$ 。